Fiche 9
Transformations du plan
Mathématiques ▪ Seconde

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère orthonormé.

Exercice 1 • Symétrie centrale

On considère les points $O(2\,;1)$, $A(5\,;3)$, $B(-1\,;4)$ et $D(-2\,;3)$. On rappelle que A' est le symétrique de A par rapport à O si et seulement si O est le milieu de $[AA']$.

1. Calculer les coordonnées du point A', symétrique de A par rapport à O.
2. Calculer les coordonnées du point B', symétrique de B par rapport à O.
3. Le point D est le symétrique d'un point E par rapport à O. Déterminer les coordonnées de E.
4. Vérifier par le calcul que O est le milieu de $[AA']$, de $[BB']$ et de $[DE]$.

Exercice 2 • Symétrie axiale

On considère la droite (d) d'équation $x = 3$ et le point $M(1\,;2)$.

1. Placer dans un repère la droite (d), le point M et son image M' par la symétrie d'axe (d).
2. Donner les coordonnées de M'.
3. On considère le point $N(3\,;5)$. Quelle est son image par cette symétrie ? Justifier.
4. Soit $P(a\,;b)$ un point quelconque. Exprimer en fonction de a et b les coordonnées de son image par la symétrie d'axe (d).

Exercice 3 • Translation

On considère la translation de vecteur $\vec{v}\,(3\,;-2)$.

1. Calculer les coordonnées des images des points $A(1\,;4)$, $B(-2\,;0)$ et $C(0\,;-3)$ par cette translation.
2. Le point $D'(5\,;1)$ est l'image d'un point D par cette translation. Déterminer les coordonnées de D.
3. On note A' et B' les images de A et B. Justifier que $ABB'A'$ est un parallélogramme et en déduire que $A'B' = AB$.
4. Si la droite (AB) a pour coefficient directeur a, quel est le coefficient directeur de la droite $(A'B')$? Justifier.

Exercice 4 • Homothétie

On considère l'homothétie h de centre $O(0\,;0)$ et de rapport $k = 2$: l'image d'un point $M(x\,;y)$ est le point $M'(2x\,;2y)$.

1. Calculer les coordonnées des images des points $A(3\,;1)$, $B(-1\,;2)$ et $C(2\,;-3)$.
2. On sait que $AB = 5$. Quelle est la longueur $A'B'$?
3. Déterminer une équation de l'image de la droite d'équation $y = x + 1$ par l'homothétie h.
4. On considère maintenant l'homothétie de centre O et de rapport $k = -1$. À quelle transformation connue correspond-elle ?

poussemaths.fr

Exercice 5 • Enchaîner deux transformations

On considère les points $A(4\,;0)$ et $B(0\,;2)$, et on note O l'origine du repère.

1. Déterminer les images A_1 et B_1 des points A et B par la symétrie de centre O.

2. Déterminer les images A_2 et B_2 des points A_1 et B_1 par la translation de vecteur $\vec{v}(2\,;1)$.

3. Calculer les longueurs AB et A_2B_2. Que constate-t-on ?

Exercice 6 • Propriétés conservées

Recopier et compléter le tableau suivant en indiquant, par « oui » ou « non », si chaque transformation conserve la propriété indiquée. Pour l'homothétie, on considère un rapport k différent de 1 et de -1.

	Symétrie centrale	Symétrie axiale	Translation	Homothétie
Longueurs				
Mesures d'angles				
Parallélisme				
Aires				

Exercice 7 • Problème : image d'un triangle par une homothétie

On considère les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;2)$ et $C(1\,;5)$.

1. Calculer les longueurs AB, AC et BC. Quelle est la nature du triangle ABC ? Calculer son aire.

2. Déterminer les coordonnées des images A', B' et C' de A, B et C par l'homothétie de centre $O(0\,;0)$ et de rapport $k = 3$.

3. Calculer $A'B'$, $A'C'$, $B'C'$, puis l'aire du triangle $A'B'C'$.

4. Par combien les longueurs ont-elles été multipliées ? Et l'aire ?

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Le symétrique du point $A(3\,;-1)$ par rapport au point $O(1\,;2)$ a pour coordonnées :

a. $(-1\,;5)$ **b.** $(5\,;-4)$ **c.** $(-1\,;-4)$ **d.** $(2\,;0{,}5)$

2. L'image du point $M(2\,;3)$ par la translation de vecteur $\vec{v}(-1\,;4)$ a pour coordonnées :

a. $(1\,;7)$ **b.** $(3\,;-1)$ **c.** $(-1\,;4)$ **d.** $(-2\,;12)$

3. L'homothétie de centre $O(0\,;0)$ et de rapport -2 transforme le point $A(1\,;3)$ en :

a. $(2\,;6)$ **b.** $(-2\,;-6)$ **c.** $(-1\,;-3)$ **d.** $(-2\,;6)$

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Une symétrie axiale conserve le sens de parcours des figures (l'orientation).

Affirmation 2. Une translation peut transformer un triangle en un triangle de dimensions différentes.

Affirmation 3. L'homothétie de rapport $k = 1$ transforme chaque point en lui-même.

Affirmation 4. Si M' est l'image de M par la symétrie de centre O, alors O est le milieu de $[MM']$.

poussemaths.fr